UTPL



Guía didáctica

Circuitos Eléctricos

Facultad:
Ingenierías y Arquitectura

Carrera:
Redes y Analítica de Datos

Autor:
Esteban Paúl Briceño Sánchez



Semana 3

En la semana anterior se revisó una de las leyes fundamentales para el análisis de circuitos en corriente continua: la Ley de Ohm, que establece la relación entre tensión, corriente y resistencia. *¿Qué ocurre, sin embargo, cuando se analizan circuitos más complejos que incluyen múltiples fuentes y varias ramificaciones?* En estos casos, la ley de Ohm resulta insuficiente y se vuelven indispensables las leyes de Kirchhoff, formuladas por Gustav Robert Kirchhoff en 1846 (Wikipedia, Leyes de Kirchhoff, 2025), para determinar las corrientes y voltajes en todos los elementos del circuito (Oropeza, 2023). Antes de iniciar el estudio de esta semana, conviene recordar los conceptos de nodo, rama y lazo, introducidos en la semana 2 dentro del apartado de Topología de un circuito, ya que serán esenciales para la correcta aplicación de estas leyes.

1.8. Ley de Corriente de Kirchhoff (LCK)

La Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK), también conocida como Primera Ley de Kirchhoff o KCL, **establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero**, lo cual refleja el principio de conservación de la carga eléctrica (Oropeza, 2023). *¿Se puede aplicar para cualquier número de corrientes?* Sí, considerando N ramas conectadas a un nodo y si se define i_n como la corriente de la rama n, entonces la LCK se escribe como:

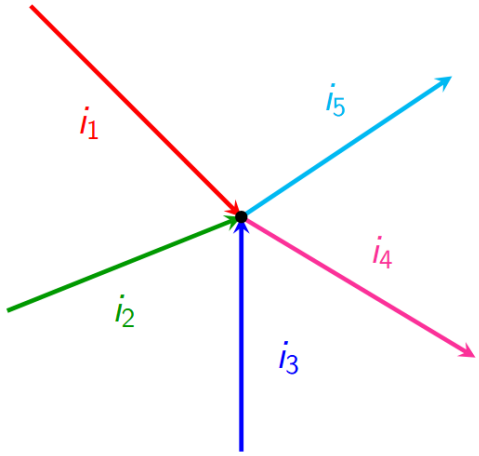
$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0 (Ec. 3.1)$$

Por convención, se toma con signo positivo para la corriente que entra al nodo y negativo para la que sale.

En este marco, examine la siguiente figura que muestra un nodo con varias corrientes entrando y saliendo, útil para aplicar la Ley de Corrientes de Kirchhoff.

Figura 18

Corrientes en un nodo que ilustran la ley de corrientes de Kirchhoff



Nota. Briceño, E., 2025.

Una forma equivalente y muy útil en la práctica es afirmar que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo.

En la Figura 18 se ilustra la aplicación de esta ley. Las corrientes que llegan al nodo son: $i_1, i_3 e i_4$, mientras que las corrientes que salen son: $i_2 e i_5$. Usando la LCK se puede escribir:

$$i_1 + i_3 + i_4 - i_2 - i_5 = 0, o i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5$$

Estas igualdades permiten visualizar con claridad que **la corriente total que ingresa al nodo debe coincidir con la corriente total que sale de él**.



1.8.1. Ejemplo guiado: ley de corrientes de Kirchhoff

En este ejemplo, va a aplicar la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) en un circuito en el que se conocen corrientes de 8 mA, 9 mA y 12 mA en tres ramas, y se desea determinar las corrientes $i_1, i_2 e i_3$ aplicando la LCK en los nodos indicados. El propósito es que siga el procedimiento (no solo el resultado) apoyándose en los siguientes materiales: un video con la explicación y un PDF con el desarrollo paso a paso.

- Video de resolución: Ejemplo guiado: ley de corrientes de Kirchhoff.
- PDF con el paso a paso: Ejemplo guiado: ley de corrientes de Kirchhoff.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted fortalezca la aplicación sistemática de la LCK, identificando con claridad qué corrientes entran y cuáles salen de cada nodo, y comprendiendo el significado físico de un resultado negativo. Si su resultado no coincide, verifique primero que su ecuación en cada nodo siga el criterio "entradas = salidas"; luego revise la interpretación: cuando una corriente da negativa, no es un error automático, sino que indica que el sentido real es opuesto al de la flecha asignada. Como comprobación final, confirme que los valores obtenidos satisfacen la ecuación del nodo común.

1.9. Ley de Voltaje de Kirchhoff (LVK)

La Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK), se fundamenta en el principio de conservación de la energía. Al recorrer una trayectoria cerrada en un circuito, la suma de todos los incrementos y caídas de potencial eléctrico debe ser igual a cero. *¿Cómo puede interpretarse esta afirmación?* Significa que la energía proporcionada por las fuentes en un lazo se disipa por completo en los elementos pasivos, como resistores u otros componentes.



Si se tiene M voltajes a lo largo de un lazo cerrado y se define v_m como la tensión del elemento m, entonces la LVK se define como:

$$\sum_{m=1}^{M} v_m = 0 (Ec. 3.2)$$

Una formulación equivalente, muy útil en aplicaciones prácticas, **establece que la suma de las caídas de voltaje es igual a la suma de los aumentos de voltaje.**

Para la correcta aplicación de esta ley, es necesario considerar lo siguiente:

a. Elegir un sentido de recorrido del lazo (horario o antihorario).

b. Asignar signo a cada tensión según la polaridad que encontramos primero al recorrer la rama:

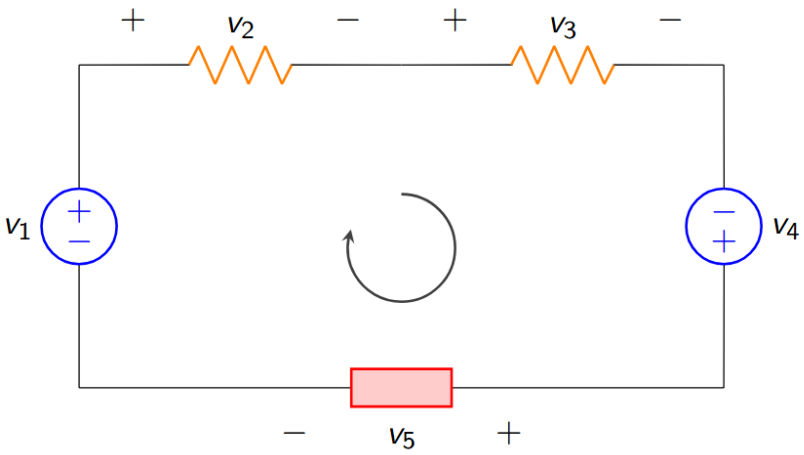
- Si entramos por el terminal positivo de una fuente o elemento, consideramos $+v$.
- Si entramos por el terminal negativo y salimos por el positivo (es decir, "caemos" de potencial), puede representarse como $-v$, dependiendo de la convención usada.

Para ilustrar esta ley, considérese el circuito de la figura 19, que ilustra un circuito de un solo lazo con fuentes y elementos pasivos, utilizado para aplicar la Ley de Tensiones de Kirchhoff siguiendo un sentido de recorrido definido.



Figura 19

Circuito de un solo lazo que ilustra la LTK



Nota. Adaptado de *Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª ed.)* [Ilustración], por Alexander, C., y Sadiku, M., 2013, McGraw Hill, CC BY 4.0.

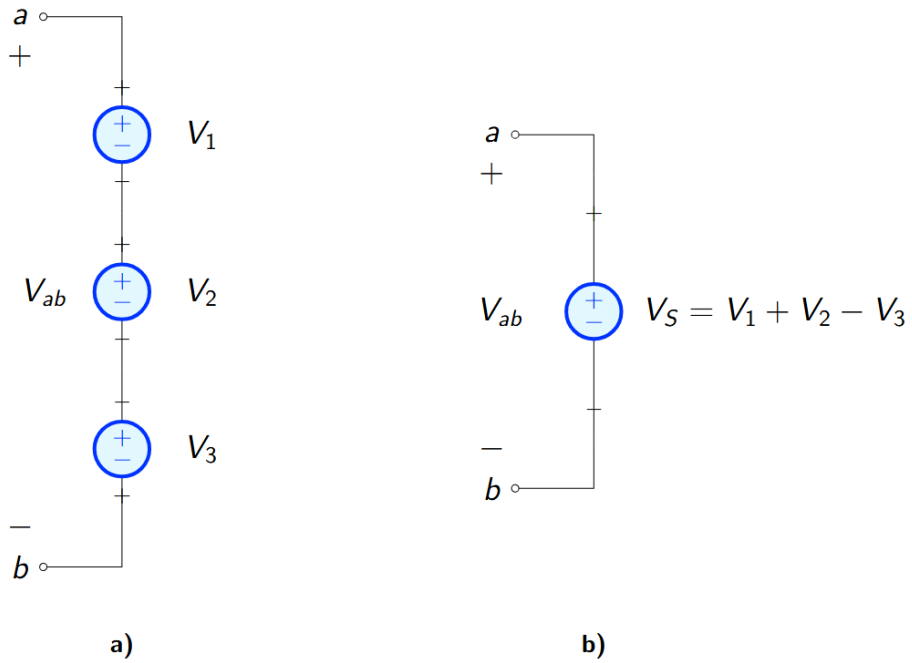
Como se evidencia en la figura anterior, los signos de cada tensión representan la polaridad del primer terminal encontrado al recorrer el lazo en sentido horario. *¿Cómo se formaría entonces la expresión de la LVK?* Si se inicia con la fuente de voltaje y se sigue la polaridad indicada (Primer signo de cada elemento en sentido horario):

$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0 o v_1 + v_4 = v_2 + v_3 + v_5$$

Esta igualdad refleja que toda la energía aportada por las fuentes se distribuye entre las caídas de tensión de los elementos del lazo. En este marco, observe la siguiente figura, donde varias fuentes de tensión en serie pueden representarse mediante una única fuente equivalente entre dos terminales.

Figura 20

Fuentes de tensión en serie: a) circuito original, b) circuito equivalente



Nota. Adaptado de *Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª ed.)* [Ilustración], por Alexander, C., y Sadiku, M., 2013, McGraw Hill, CC BY 4.0.

Cuando varias fuentes de voltaje se encuentran en serie, la LVK permite determinar una fuente equivalente, como se muestra en la Figura 20. El voltaje equivalente corresponde a la suma algebraica de las fuentes individuales. Si se analizan las fuentes mostradas en la Figura 20 a), la fuente combinada de la Figura 20 b) se obtiene aplicando la LVK de la siguiente manera:

$$-V_{ab} + V_1 + V_2 - V_3 = 0$$

Reescribiendo:

$$V_{ab} = V_1 + V_2 - V_3$$



Esta expresión muestra cómo se combinan las fuentes de tensión en serie para obtener un valor equivalente que simplifica el análisis del circuito.

1.9.1. Ejemplo guiado: ley de voltajes de Kirchhoff

En este ejemplo va a aplicar la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) en un circuito de una sola malla con dos fuentes de tensión de 10 V y 8 V, y dos resistores de 4 Ω y 2 Ω, todos conectados en serie. Se le pide hallar las tensiones v_1 y v_2 a partir del planteamiento correcto de la LVK y el uso consistente de polaridades y sentido de recorrido. El propósito es que siga el procedimiento (no solo el resultado), apoyándose en los siguientes dos materiales: un video con la explicación y un PDF con el desarrollo paso a paso.

- Video de resolución: Ejemplo guiado: ley de voltajes de Kirchhoff.
- PDF con el paso a paso: Ejemplo guiado: ley de voltajes de Kirchhoff.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique la LVK con signos consistentes, definiendo un sentido de recorrido y respetando polaridades en resistores y fuentes. Si su resultado no coincide, revise principalmente: si asignó correctamente v_1 y v_2 según la convención pasiva, y si al recorrer la malla sumó bien las subidas/caídas de las fuentes. Una pista es que, si la corriente calculada resulta negativa, el sentido real es el contrario al supuesto y alguna tensión puede quedar negativa, indicando polaridad opuesta a la marcada.

1.10. Ejemplo guiado: aplicación de las LVK y LCK

En este ejemplo va a aplicar simultáneamente la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) y la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) a un circuito con una fuente de 30 V en serie con un resistor de 8 Ω, alimentando un nodo superior a desde el cual se conectan dos resistores en paralelo de 3 Ω y



6 Ω hacia el nodo de referencia. Se desea hallar las tensiones v_1, v_2, v_3 y las corrientes i_1, i_2, i_3 indicadas en el diagrama. El propósito es que siga el procedimiento (no solo el resultado), apoyándose en los siguientes dos materiales: un video con la explicación y un PDF con el desarrollo paso a paso.

- Video de resolución: Ejemplo guiado: aplicación de las LVK y LCK.
- PDF con el paso a paso: Ejemplo guiado: aplicación de las LVK y LCK.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted integre un flujo de análisis correcto: primero plantear LVK en lazos para obtener ecuaciones de tensiones, segundo poder reconocer condiciones de paralelo (por ejemplo, $v_2 = v_3$) y finalmente aplicar LCK en el nodo clave para cerrar el sistema. Si su resultado no coincide, verifique que haya escrito correctamente la LVK del lazo principal como $v_1 + v_2 = 30$ y que haya aplicado la LCK en el nodo a como $i_1 = i_2 + i_3$. Para luego, haciendo uso de la ley de Ohm, encontrar voltajes o corrientes de cada rama.

Con base en la revisión de estas leyes, se recomienda realizar el siguiente *quiz*, el cual permitirá reforzar los conocimientos estudiados.

Leyes de Kirchhoff - corrientes y voltajes.

Al término del ejercicio, consolidó la comprensión de las leyes de Kirchhoff como herramientas fundamentales para analizar nodos y lazos, así como para simplificar circuitos mediante equivalencias.

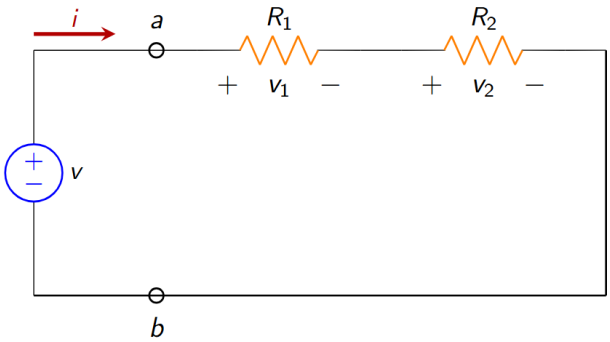


1.11. Resistores en serie y divisor de voltaje

La posibilidad de combinar resistores en serie es esencial para simplificar circuitos eléctricos y facilitar su análisis (Morris, 1996). Considérese el circuito mostrado en la figura 21: una fuente, un resistor R_1 y un resistor R_2, todos conectados en serie. ¿Cómo se pueden encontrar los voltajes y corrientes de los mismos? Lo primero a tomar en cuenta es que la corriente que circula por cada resistor es la misma, y la suma de las caídas de voltaje debe igualar la tensión total suministrada por la fuente; recuerde la LVK.

Figura 21

Circuito de un solo lazo con dos resistores en serie



Nota. Adaptado de *Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª ed.)* [Ilustración], por Alexander, C., y Sadiku, M., 2013, McGraw Hill, CC BY 4.0.

Como se observa en la figura anterior, esta presenta un circuito de un solo lazo con dos resistencias en serie, señalando la corriente y las polaridades de las tensiones en cada elemento.

En este contexto, aplicando la Ley de Ohm a cada resistor individual se obtiene:

$$V_{R1} = IR_1 \quad \text{y} \quad V_{R2} = IR_2$$



Además, si se recorre el lazo en sentido horario y se consideran las polaridades de los elementos, la LVK produce la ecuación:

$$-V_s + V_1 + V_2 = 0$$

Combinando ambas expresiones se tiene que:

$$V_s = V_1 + V_2 = I(R_1 + R_2)$$

De esta relación se deduce que dos o más resistores en serie pueden reemplazarse **por una resistencia equivalente** (R_{eq}) cuya magnitud es la suma de las resistencias individuales (Imran, 2024). En general, para N resistores en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{n=1}^{N} R_n \quad (Ec. 3.3)$$

Este principio implica que la resistencia total de un circuito en serie siempre será mayor que la de cualquiera de sus resistencias individuales.

Un aspecto importante es que, en un circuito en serie, el voltaje en cada elemento es proporcional a su resistencia**.** *¿Qué ventaja proporciona este hecho?* Permite aplicar el divisor de voltaje, útil para calcular cómo se distribuye la tensión entre varios resistores.

En el circuito de la Figura 21, el voltaje de la fuente V_s se divide entre R_1 y R_2 de forma que:

$V_1 = V_s \frac{R_1}{R_1+R_2}$ y $V_2 = V_s \frac{R_2}{R_1+R_2}$



Para el caso general de N resistores en serie, la caída de tensión en el resistor R_n es:

$$V_n = V_s \frac{R_n}{R_{eq}} (Ec. 3.4)$$

De esta expresión se observan dos conclusiones importantes:

- A mayor resistencia, mayor caída de tensión.
- La suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total: $\sum v_n = v$

1.11.1. Ejemplo guiado: divisores de voltaje

En este ejemplo va a aplicar la regla del divisor de voltaje para analizar un circuito con una fuente de 12 V en serie con un resistor de 4 Ω, y un ramal en paralelo formado por resistores de 6 Ω y 3 Ω entre los nodos a–b. Se desea hallar la corriente i_0 por el resistor de 3 Ω, la tensión v_0 entre los nodos a y b, y la potencia disipada en el resistor de 3 Ω, siguiendo el procedimiento mostrado. El propósito es que siga el procedimiento (no solo el resultado) apoyándose en los siguientes dos materiales: un video con la explicación y un PDF con el desarrollo paso a paso

- Video de resolución: Ejemplo guiado: divisores de voltaje.
- PDF con el paso a paso: Ejemplo guiado: divisores de voltaje.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted fortalezca una estrategia muy útil: convertir primero el paralelo en una resistencia equivalente y recién después aplicar el divisor de voltaje sobre la serie resultante. Como retroalimentación, si su resultado no coincide, verifique en orden: el paralelo $6,\Omega \parallel 3,\Omega$ usando, seguido a esto, verifique la resistencia del divisor de voltaje en la serie 4Ωy R_{eq} y finalmente, que la corriente



buscada es la del resistor de 3Ω: $i_0 = \frac{v_0}{3}$, y la potencia puede verificarse con $p_3 = i_0^2(3)$.

1.12. Resistores en paralelo y divisor de corriente

Considérese el circuito de la figura 22, donde dos resistores se encuentran conectados en paralelo a una fuente de voltaje. En esta configuración, ambos resistores comparten la misma tensión, aunque la corriente por cada uno depende de su valor resistivo. *¿Cómo puede expresarse esta relación según la ley de Ohm?* Para cada resistor se cumple que:

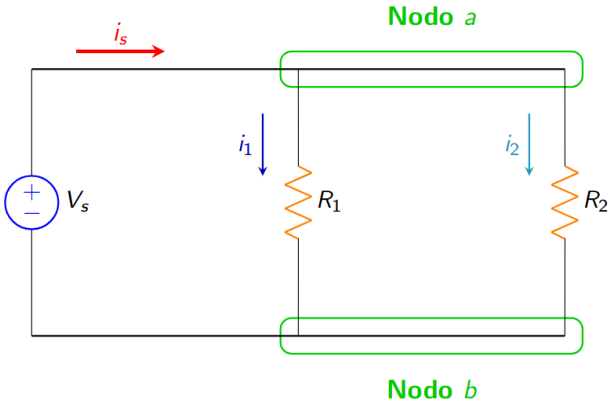
$$i_1 = \frac{v}{R_1} y i_2 = \frac{v}{R_2}$$

Aplicando la LCK en el nodo a, la corriente total i es la suma de las corrientes individuales:

$$i = i_1 + i_2 = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2} = v\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

Figura 22

Circuito con dos resistores en paralelo



Nota. Adaptado de *Fundamentos de circuitos eléctricos (5.ª ed.)* [Ilustración], por Alexander, C., y Sadiku, M., 2013, McGraw Hill, CC BY 4.0.

Tal como se evidencia en la figura anterior, se presenta un circuito con dos nodos principales y resistencias conectadas entre ellos, utilizado para ilustrar la aplicación de la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo superior.

A partir de esta configuración, al igual que en los circuitos en serie, puede definirse una resistencia equivalente R_{eq} tal que:

$$i = \frac{v}{R_{eq}} \, (Ec. 3.4)$$

Sustituyendo en la expresión anterior se obtiene:

$$\frac{v}{R_{eq}} = v\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Para el caso de un circuito con N resistores en paralelo, la resistencia equivalente se calcula:



$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{R_n} (Ec. 3.5)$$

Esta expresión revela una característica importante: la resistencia equivalente de un conjunto de resistores en paralelo **siempre es menor** que la resistencia del resistor individual más pequeño.

En el caso particular de dos resistores en paralelo, la resistencia equivalente es:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} (Ec. 3.6)$$

En este circuito, la corriente total i se divide entre R_1 y R_2. de manera **inversamente proporcional** a sus resistencias. A este comportamiento se lo denomina **divisor de corriente**. Para el circuito de la Figura 22 se obtiene las siguientes ecuaciones

$$i_1 = i\frac{R_2}{R_1 + R_2}, i_2 = i\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

De estas relaciones se deduce que la rama con menor resistencia conduce la mayor cantidad de corriente, un principio clave para comprender la distribución de corriente en circuitos más complejos.

Existen casos extremos que permiten analizar el comportamiento límite del circuito:

a. Si una de las ramas en paralelo se vuelve un cortocircuito ($R = 0$):

a. La resistencia equivalente total tiende a 0 Ω.
b. La corriente se concentra en la trayectoria de menor resistencia (el cortocircuito).



b. Si una de las ramas es un circuito abierto ($R \to \infty$):

a. No circula corriente por esa rama.
b. La resistencia equivalente viene dada por las demás ramas.

Estos casos son útiles para analizar qué ocurre cuando se desconecta una rama o se produce un fallo de aislamiento.

1.12.1. Ejemplo guiado: divisores de corriente

En este ejemplo va a aplicar la regla del divisor de corriente en un circuito con: una fuente de 15 V alimenta dos grupos de resistores, un paralelo de 12 Ω y 6 Ω (izquierda) y otro paralelo de 10 Ω y 40 Ω (derecha). Se desea determinar las tensiones v_1 y v_2, las corrientes i_1 e i_2, y la potencia disipada en los resistores de 12 Ω y 40 Ω. Recuerde que el propósito es que siga el procedimiento apoyándose en los siguientes materiales:

- Video de resolución: Ejemplo guiado: divisores de corriente.
- PDF con el paso a paso: Ejemplo guiado: divisores de corriente.

Este ejemplo guiado se incluye para que usted practique un método ordenado: reducir cada paralelo a su equivalente, calcular la corriente total con $I = \frac{V_s}{R_T}$ y luego repartir la corriente en cada paralelo usando el divisor de corriente (con el "resistor opuesto" en el numerador). Si su resultado no coincide, revise la aplicación correcta de la fórmula, obtenga v con $v = iR$ y verifique la potencia con $p = i^2R$.

En este contexto, se presenta un caso de estudio en el que será preciso evaluar opciones diversas y decidir de manera argumentada en relación con el contenido tratado.

Serie paralelo y divisores.



Concluido el análisis, puede establecerse que la comprensión de las configuraciones serie y paralelo es fundamental para analizar y diseñar circuitos eléctricos seguros y eficientes.

Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Bienvenidos a las actividades de aprendizaje de la semana 3! Las cuales están diseñadas para que alcance el resultado de aprendizaje.

Actividad 1: Resumen personal.

Revise la guía didáctica y subraye las definiciones importantes: leyes de Kirchhoff (voltaje y corriente), divisor de voltaje y corriente, etc.

Estrategia de trabajo:

- *Planifique el tiempo:* reserve al menos 30–45 minutos exclusivamente para la lectura, en un lugar tranquilo y sin interrupciones.
- *Primera lectura global:* realice una lectura rápida para identificar títulos, subtítulos, figuras y ejemplos; no tome notas todavía, solo familiarícese con el contenido.
- *Segunda lectura detallada:* vuelva al texto y ahora sí subraye o resalte:
  - Definiciones formales.
  - Fórmulas básicas.
  - Ejemplos numéricos que te ayuden a entender el concepto.
- *Cree un glosario personal:* en su cuaderno o en un documento digital, anote cada término clave (LVK, LCK, etc.), y copie su definición del texto.



- *Control de comprensión:* al finalizar, intente explicar en voz alta qué es cada magnitud sin leer el material; si duda en alguna, regrese a la sección correspondiente.

Actividad 2: Desarrollo de ejercicios.

Realice los siguientes ejercicios para consolidar la aplicación de la Ley de Corriente de Kirchhoff (LCK), la Ley de Tensión de Kirchhoff (LTK) y el uso de divisores de tensión y de corriente.

- Revise el libro "Fundamentos de circuitos eléctricos".
- Estudie el capítulo 3 y desarrolle los ejercicios relacionados con: LCK, LVK, resistores en serie/paralelo y divisores.
- Registre la resolución en su cuaderno, mostrando de forma ordenada el procedimiento y las unidades.

Estrategia de trabajo:

- *Identifique primero:* nodos, lazos/mallas y conexiones serie/paralelo.
- *Plantee ecuaciones:* aplique LCK en nodos y LVK en lazos antes de calcular.
- *Simplifique cuando convenga:* use R_{eq} y divisores para reducir el circuito.
- *Verifique:* compruebe coherencia de resultados (LCK/LVK) y magnitudes razonables.

¡Ánimo y manos a la obra! Le invito a desarrollar todas estas actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word. De esta forma, podrá organizar su proceso de aprendizaje, registrar cada paso y reflexionar sobre sus resultados. Con la práctica y la curiosidad activa, logrará dominar los circuitos eléctricos.



Recuerde que, a través del *chat* de tutoría y consultas, puede resolver sus dudas y recibir orientación directa de su docente.

Actividad 3: Autoevaluación 1.

Es momento de validar los conocimientos adquiridos e identificar qué conceptos requieren mayor refuerzo. Con este propósito, se le invita a desarrollar la siguiente autoevaluación, la cual permitirá comprobar su nivel de comprensión y reconocer posibles áreas de mejora antes de avanzar al siguiente contenido.



Autoevaluación 1

Lea cada pregunta cuidadosamente y seleccione la opción que considere correcta.

1. ¿La dirección de la corriente convencional es la misma que la dirección del movimiento de los electrones?

a. Verdadero.
b. Falso.

2. Un cortocircuito se modela idealmente como un elemento con resistencia (R = 0) y voltaje (v = 0) entre sus terminales.

a. Verdadero.
b. Falso.

3. Para medir la corriente que circula por un elemento, el amperímetro debe conectarse en paralelo con dicho elemento.

a. Verdadero.
b. Falso.

4. La Ley de Corriente de Kirchhoff (LCK) se basa en el principio de conservación de la carga.

a. Verdadero.
b. Falso.

5. ¿Cuál es la definición matemática de la corriente eléctrica (i)?

a. La variación de carga respecto al tiempo $\left(\left(\frac{dq}{dt}\right)\right)$.
b. La cantidad total de carga almacenada en un conductor (q).
c. El producto entre voltaje y resistencia (V·R).
d. La razón entre potencia y voltaje (P/V).



6. Si la corriente entra por la terminal positiva de un elemento, según la convención pasiva de signos, ¿qué está haciendo el elemento?

a. Entregando potencia.
b. Absorbiendo potencia.
c. Generando tensión.
d. Comportándose como una batería ideal.

7. ¿Qué factor geométrico provocaría una disminución en la resistencia de un conductor?

a. Reducir la conductividad del material.
b. Incrementar su longitud (L).
c. Aumentar su área transversal ((A)).
d. Elevar la temperatura del conductor.

8. En un divisor de voltaje con dos resistencias en serie, ¿dónde cae la mayor tensión?

a. En la resistencia de menor valor.
b. En la resistencia de mayor valor.
c. Cae igual en ambas.
d. Depende de la corriente.

9. ¿Cuáles de las siguientes fórmulas permiten calcular la potencia (p) disipada en un resistor?

a. (p = v i), ($p = i^2R$) y ($p = \frac{v^2}{R}$).
b. $(p = v/R), (p = i/R) y (p = v^2 i).$
c. $(p = vi^2), (p = R/v) y (p = i/v).$
d. $(p = R/i), (p = v/R^2) y (p = iR^2).$



10. Sobre la resistencia equivalente ((R_{eq})) de resistores en paralelo, es correcto afirmar que:

a. Depende únicamente del voltaje aplicado.
b. Es igual a la suma de todas las resistencias del circuito.
c. Es siempre mayor que la resistencia más grande.
d. Es siempre menor que la resistencia más pequeña y se calcula mediante ($\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_n}$).

11. Empareje la magnitud eléctrica con su unidad en el SI.

a. Carga ((q)).	1. Watt ((W)).
b. Potencia ((P)).	2. Ohm (Ω).
c. Tensión ((V)).	3. Coulomb ((C)).
d. Resistencia ((R)).	4. Volt ((V)).